

A.T.H.E.N.A

Advanced Threat Handling & Encryption Network Application

Platform Perlindungan Visual Berbasis AI untuk Karya Lokal Indonesia

"The Wisdom to Protect Your Privacy."

"Kebijaksanaan Digital untuk Melindungi Privasi, Karya, dan Identitas Digitalmu."

KOMPONEN	DETAIL
Nama Produk	ATHENA — Advanced Threat Handling & Encryption Network Application
Filosofi	Terinspirasi Dewi Athena: Kebijakan, Strategi Perang, dan Perlindungan Kerajinan
Kategori	SaaS Teknologi Digital Keamanan Data Visual Ekonomi Kreatif
Kompetisi	Festival Inovasi & Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2026
Pilar FIKSI	Teknologi Digital + Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal
Bidang Usaha	Teknologi Digital
Status	Tahap Perencanaan Usaha — Pre-Revenue
Target Launch	Beta: Agustus 2026 Public: Oktober 2026
Slogan	"Turn Your Image Into Invisible — Untrackable, Untrainable, Yours."

DAFTAR ISI

No.	Bagian	Hal.
1	Filosofi & Identitas ATHENA — Mengapa Nama Ini?	3
2	Jawaban Jujur: Bisa Siswa PPLG Build Ini?	4
3	Website vs Aplikasi — Strategi Platform yang Benar	6
4	Masalah Queue & Solusi Arsitektur 3-Jalur	7
5	Ringkasan Eksekutif & Problem Statement	9
6	Solusi Teknis — Core ATHENA & 4A Shield	11
7	Menjawab Privacy Paradox — Arsitektur Kepercayaan	14
8	Model Bisnis & Subscription Tiers	15
9	Business Model Canvas	17
10	Analisis SWOT (Versi Jujur)	18
11	Harga Pokok Produksi & Proyeksi Keuangan	19
12	Go-to-Market & Campaign Jaga Karya, Jaga Identitas	20
13	Tech Stack & Roadmap Teknis	21

1. FILOSOFI & IDENTITAS ATHENA — MENGAPA NAMA INI?

Athena bukan sekadar nama yang terdengar keren. Di balikny terdapat filosofi yang sangat relevan dengan misi produk ini — sebuah strategi perlindungan yang cerdas, bukan sekadar tembok blokir.

Dalam mitologi Yunani, Dewi Athena adalah simbol tiga hal: Kebijaksanaan (wisdom), Strategi Perang (strategi perlindungan), dan Kerajinan Tangan (craftsmanship). Ketiganya merepresentasikan apa yang ATHENA lakukan untuk penggunanya — memberikan perlindungan yang cerdas dan terukur terhadap eksploitasi karya dan identitas visual.

1.1 Kepanjangan (Backronym) ATHENA

Versi	Kepanjangan	Fokus
Versi Teknis (PPLG)	Advanced Threat Handling & Encryption Network Application	Menekankan aspek teknis: enkripsi, penanganan ancaman, arsitektur jaringan
Versi Privasi	Artificial Intelligence Threat Halting & Electronic Network Archive	Menekankan aspek perlindungan dari ancaman AI dan pengarsipan digital
Dipakai di Dokumen Ini	Advanced Threat Handling & Encryption Network Application	Paling relevan untuk konteks FIKSI 2026 bidang Teknologi Digital

1.2 The 4A Shield — Pilar Perlindungan ATHENA

ATHENA tidak sekadar menawarkan 'proteksi foto'. Fitur utama ATHENA dibingkai sebagai 4A Core Shield — empat lapisan perlindungan yang saling menguatkan:

Anti-AI	Anti-NSFW	Anti-Deepfake	Anti-Training
Mencegah sistem pengenalan wajah otomatis (facial recognition) dari AI scraper mendeteksi identitas dalam foto.	Mencegah manipulasi foto menjadi konten tidak pantas (NSFW) menggunakan generative AI atau inpainting tools.	Memutus rantai data yang dibutuhkan model AI untuk mensintesis video deepfake dari foto diam (still images).	Mencegah foto, karya batik, tenun, dan karya kreatif lokal dijadikan dataset training oleh model AI global tanpa izin.

Relevan untuk: pelajar, perempuan, siapapun yang khawatir identitasnya disalahgunakan.	Relevan untuk: korban KBGO, perempuan, konten kreator yang rentan terhadap manipulasi foto.	Relevan untuk: public figure lokal, kreator konten, siapapun yang takut fotonya digunakan deepfake.	Relevan untuk: pengrajin batik, seniman lokal, UMKM kreatif — melindungi IP visual dari eksploitasi AI.
--	--	---	--

1.3 Relevansi dengan Kearifan Lokal Indonesia

ATHENA dan Warisan Budaya Visual Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan visual budaya terbesar di dunia — batik, wayang kulit, tenun ikat, ukiran kayu Jepara, songket Palembang, kain ulos Batak, dan ratusan ekspresi kreatif lokal lainnya. Ironisnya, karya-karya ini adalah yang paling rentan terhadap eksploitasi AI generatif global.

ATHENA hadir sebagai benteng digital warisan budaya Indonesia — menjamin bahwa karya pengrajin lokal tidak bisa 'dipelajari' dan ditiru oleh AI tanpa izin dan kompensasi. Ini adalah inti dari pilar Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal yang menjadi nilai strategis FIKSI 2026.

2. JAWABAN JUJUR: BISA SISWA PPLG BUILD INI?

Jawabannya: Ya — tapi dengan kondisi-kondisi yang harus dipahami dari awal. Dokumen ini tidak akan memberikan jawaban yang hanya enak didengar.

Yang membuat ATHENA berbeda dari ide startup kebanyakan adalah adanya stack yang relevan (React, Node.js, Python, database). Masalahnya bukan apakah kamu bisa — masalahnya adalah perlu tahu dengan jelas mana yang bisa dibangun sekarang, mana yang butuh waktu belajar, dan mana yang tidak perlu dibangun sama sekali.

2.1 Layer per Layer: Penilaian Jujur

Layer Sistem	Kemampuan Siswa PPLG	Realistis?	Estimasi Waktu
Frontend (React + UI/UX)	Kuat — drag & drop, preview, real-time status	Sangat bisa	2-3 minggu MVP
Backend API (Node.js)	Kuat — auth JWT, rate limiting, queue	Sangat bisa	2-3 minggu MVP
Database (PostgreSQL/Redis)	Bisa — user data, credit, job tracking	Bisa	1 minggu setup
ML Pipeline Dasar (Python FGSM)	Bisa — library sudah ada, implementasi straightforward	Bisa (riset dulu)	2-4 minggu belajar
Compression-Aware PGD	Belum tentu — ini penelitian aktif	Butuh studi paper	1-2 bulan riset
GPU Infra Management	Belum tentu — cloud setup, Docker, scaling	Perlu belajar	1-2 bulan belajar
Mobile App (React Native)	Jika sudah kuat React, bisa menyusul	Phase 2	2-3 bulan setelah web
On-device ML (TF Lite)	Butuh pengetahuan mobile + ML deployment	Phase 3 (2027)	Jangka panjang

2.2 Hal yang TIDAK Perlu Dibangun Sendiri

Kesalahan terbesar founder teknis pemula: ingin build semuanya dari nol. Ini membunuh waktu dan energi di hal yang sudah diselesaikan orang lain dengan lebih baik. ATHENA harus cerdas memilih pertempuran mana yang perlu dilawan sendiri.

Jangan Build Sendiri:

GPU server fisik — terlalu mahal & kompleks
 Sistem autentikasi dari nol — pakai Supabase Auth atau Clerk
 Payment gateway — pakai Midtrans atau Xendit
 Email service — pakai Resend atau SendGrid
 File storage — pakai Cloudflare R2 atau Supabase Storage
 Monitoring — pakai BetterStack (gratis tier ada)

Pakai Layanan yang Sudah Ada:

GPU inference: Replicate.com atau Modal.com
 Auth: Supabase (gratis hingga 50.000 user)
 Payment: Midtrans (terintegrasi, sandbox gratis)
 Storage: Cloudflare R2 (\$0.015/GB/bulan)
 Queue: Upstash Redis (serverless, gratis tier)
 Deploy frontend: Vercel (gratis untuk personal)

2.3 Biaya Sebenarnya — Tanpa GPU Sendiri

Kamu TIDAK perlu menyewa GPU cloud yang berjalan 24 jam. Layanan seperti Replicate.com dan Modal.com mencharge per-inference — artinya hanya bayar saat ada yang pakai. Ini membuat ATHENA bisa diluncurkan dengan modal mendekati Rp 0.

Komponen	Layanan	Biaya Awal (MVP)	Biaya pada 1.000 user
GPU Inference	Replicate.com (per-call)	Gratis (free tier 50 call/hari)	~Rp 225K-750K/bulan
Backend hosting	Railway.app atau Render.com	Gratis (free tier)	Rp 75K-150K/bulan
Frontend hosting	Vercel	Gratis	Gratis
Database	Supabase (PostgreSQL)	Gratis (hingga 500MB)	Rp 375K/bulan setelah itu
File Storage (temp)	Cloudflare R2	Gratis (hingga 10GB)	Rp 225/GB
Redis Queue	Upstash Redis	Gratis (free tier)	Rp 150K/bulan
Auth	Supabase Auth	Gratis (hingga 50K user)	Gratis
Payment	Midtrans	Gratis (sandbox) + 2.9% per transaksi	2.9% per transaksi

TOTAL BIAYA AWAL MVP	Rp 0 - Rp 150.000/bulan	Rp 750.000 - 2.000.000/bulan
----------------------	-------------------------	------------------------------

Kesimpulan: ATHENA bisa diluncurkan dengan budget mendekati Rp 0 di bulan pertama. Modal utama bukan uang — modal utama adalah waktu dan kemauan belajar. Ini justru keunggulan kompetitif dibanding startup yang perlu raise funding dulu.

2.4 Tentang 'Hanya Siswa SMK/PPLG'

Framing ini perlu dibalik sepenuhnya. Di ekosistem startup dan kompetisi seperti FIKSI, menjadi pelajar PPLG yang bisa build platform dengan stack modern adalah sinyal yang sangat kuat — bukan kelemahan. Yang juri FIKSI evaluasi bukan background pendidikan, melainkan apakah kamu tahu apa yang kamu kerjakan dan apakah kamu jujur tentang apa yang belum dikuasai.

Cara frame yang benar di presentasi FIKSI:

"Saya siswa PPLG yang sudah membangun project nyata dengan React, Node.js, dan Python. ATHENA bukan hanya ide — saya sudah mulai membangun prototipe dan saya tahu dengan jelas mana yang bisa saya kerjakan sekarang dan mana yang akan saya perkuat dengan mitra teknis dan advisor dalam 6 bulan ke depan."

3. WEBSITE VS APLIKASI — STRATEGI PLATFORM YANG BENAR

Pertanyaan 'website atau app?' adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah: 'di mana pengguna ATHENA ada, dan apa yang paling cepat bisa diship untuk FIKSI 2026?'

3.1 Rekomendasi: Progressive Web App (PWA) First

PWA adalah aplikasi web yang bisa diinstall di home screen HP pengguna, bisa berjalan offline, bisa kirim push notification, dan tampilannya seperti aplikasi native — tapi dibangun dengan satu codebase React yang sama dengan website. Ini bukan kompromi — ini strategi yang digunakan Twitter Lite, Pinterest, Starbucks, dan banyak produk besar lainnya.

Aspek	Website Biasa	PWA (Rekomendasi)	Native App (Phase 2)
Codebase	1 (React)	1 (React + service worker)	2 (web + React Native)
Waktu build	Cepat	Sedikit lebih lama (setup SW)	Jauh lebih lama
Install di HP	Tidak	Bisa (Add to Home Screen)	Ya (Play Store)
Push Notification	Tidak	Bisa	Ya
Offline mode	Tidak	Sebagian (caching)	Penuh
App Store presence	Tidak	Tidak	Google Play/App Store
Update tanpa deploy ulang	Instan	Instan	Perlu review toko
Cocok untuk fase MVP FIKSI	Ya	Terbaik	Terlalu berat di awal

3.2 Roadmap Platform ATHENA

Fase	Platform	Timeline	Alasan
Fase 0 (sekarang)	Web (React) + PWA setup dasar	April-Juli 2026	Paling cepat diship, satu codebase, bisa didemoin di FIKSI

Fase 1	PWA fully featured (push notif, offline cache, installable)	Agustus-Oktober 2026	Tingkatkan retention, user bisa install tanpa ke Play Store
Fase 2	React Native app (Android first)	November 2026 - Q1 2027	Reuse logic dari React, publish ke Google Play Store
Fase 3	iOS + on-device ML (TF Lite)	2027	Expand reach + privacy-first architecture penuh

Jangan tergoda build native app dulu. React Native butuh waktu 3x lebih lama dari web untuk fitur yang sama, dan Play Store review bisa memakan 1-3 minggu. Untuk FIKSI dan beta launch, PWA adalah jawaban yang paling pragmatis dan strategis.

4. MASALAH QUEUE 10-15 MENIT & SOLUSI ARSITEKTUR 3-JALUR

INCONSISTENCY: Saran 'queue lambat 10-15 menit untuk free tier' adalah saran yang fatal dan harus dibuang sepenuhnya. Tidak ada pengguna consumer Indonesia — pelajar SMA, kreator TikTok, pengrajin UMKM — yang akan menunggu 10-15 menit untuk satu foto. Mereka akan menutup tab dalam 30 detik.

4.1 Realitas Ekspektasi Pengguna Digital Indonesia

Platform	Waktu Proses yang Diterima User	Jika Lebih Lama...
Remove.bg	< 5 detik	User langsung refresh atau pergi
Canva AI tools	3-8 detik	Ada progress bar — user masih toleran
ChatGPT image gen	10-20 detik	Ada animasi, user tahu sedang proses
YouTube video upload	Menit-jam	User memang expect lama — konteks berbeda
ATHENA (target)	< 60 detik paid, < 3 menit free (async)	Lihat solusi arsitektur 3-jalur di bawah

4.2 Solusi Arsitektur Tiga Jalur ATHENA

Solusi yang benar bukan 'slow queue vs fast queue'. ATHENA menggunakan tiga arsitektur berbeda untuk tiga tier yang berbeda, masing-masing dengan UX yang dirancang untuk ekspektasi waktu yang realistis.

JALUR A — FREE TIER: Client-Side Processing (In-Browser)

Cara kerja: Model ML dijalankan langsung di browser pengguna menggunakan TensorFlow.js. Foto TIDAK dikirim ke server ATHENA sama sekali — Anti-AI shield ringan bekerja 100% di perangkat user.

Waktu proses: 30-90 detik di browser biasa | Persepsi user: Langsung, tidak ada 'menunggu antrian'

Keuntungan ganda 4A: (1) Tidak ada queue. (2) Foto tidak pernah ke server — privacy paradox hilang untuk free tier. (3) Biaya GPU server: Rp 0.

Trade-off: Model yang bisa dijalankan di browser lebih ringan dari CA-PGD penuh. Efektivitas perturbasi ~70-80% vs server-side. Untuk free tier, ini acceptable.

JALUR B — PAID TIER: Server-Side Priority Queue + 4A Shield Penuh

Cara kerja: Upload ke server ATHENA → masuk priority queue → CA-PGD penuh dengan ensemble model → download. User tetap di halaman dengan real-time progress bar WebSocket. Semua 4 lapisan (Anti-AI, Anti-NSFW, Anti-Deepfake, Anti-Training) aktif penuh.

Target waktu proses: 15-45 detik (GPU Replicate.com). User tidak 'menunggu antrian' — mereka menunggu proses, yang sangat berbeda secara psikologis.

Nilai yang dijual: Kualitas perturbasi CA-PGD penuh (100% efektivitas 4A Shield) + kecepatan + resolusi tinggi tanpa batas + Athena Seal (watermark kepemilikan).

JALUR C — BULK / ENTERPRISE: Async + Notifikasi Email/Push

Cara kerja: Upload batch foto (10-500 foto) → user menutup browser → sistem ATHENA proses di background → notifikasi email/push saat selesai → download link.

Target pengguna: UMKM dengan stok foto produk, pengrajin batik/tenun dengan katalog produk, agensi kreatif, fotografer profesional.

Di sini waiting time 10-60 menit BISA diterima — karena user tidak perlu menunggu di depan layar. Ini satu-satunya konteks di mana antrian panjang masuk akal.

4.3 Perbandingan Arsitektur: Lama vs Baru

Aspek	Arsitektur Lama (Salah)	Arsitektur Baru ATHENA (Benar)
Free tier UX	Queue lambat 10-15 menit — user kabur	Client-side TF.js, 30-90 detik, tidak perlu tunggu antrian
Biaya free tier	GPU cloud terus menyala — Rp 15-20K/hari	Rp 0 — browser user yang 'bayar' komputasinya

Privacy free tier	Upload ke server — privacy paradox	Foto tidak pernah ke server — paradoks hilang otomatis
Paid tier UX	Fast lane server — 15-30 detik	Server-side CA-PGD + 4A Shield penuh — 15-45 detik
Bulk processing	Tidak dibahas	Async + notifikasi — waiting time diterima karena user tidak standby
Kearifan lokal	Tidak ada fitur khusus	Anti-Training khusus motif batik/tenun/ukiran lokal

5. RINGKASAN EKSEKUTIF & PROBLEM STATEMENT

ATHENA adalah platform SaaS pertama di Indonesia yang memungkinkan siapa pun — dari pengrajin batik UMKM lokal, seniman wayang, kreator konten, hingga ibu rumah tangga — melindungi foto dan karya visual mereka dari eksploitasi AI dengan teknologi 4A Shield. Bukan dengan mencegah foto dilihat, melainkan dengan membuat foto tidak bisa dipelajari oleh mesin.

5.1 Masalah yang Nyata — Bukan Spekulatif

Setiap hari, lebih dari 40 juta foto diunggah pengguna Indonesia ke platform digital. Tanpa sepengetahuan mereka, foto-foto ini di-scrape secara otomatis oleh perusahaan AI global untuk melatih model — mulai dari pengenalan wajah, deepfake generator, hingga AI generatif yang meniru motif budaya lokal.

Dampak Individual & Gender:

Foto wajah perempuan digunakan untuk melatih model deepfake NSFW tanpa izin — kasus KBGO digital terus meningkat.

Foto anak-anak yang diunggah orang tua menjadi bagian database biometrik asing.

Korban KBGO mengalami foto mereka dimanipulasi AI menjadi konten yang tidak pantas.

Dampak UMKM & Ekonomi Kreatif Lokal:

Foto motif batik tulis, tenun ikat, songket, dan ukiran kayu masuk dataset AI generatif — AI bisa 'meniru' tanpa bayar dan tanpa izin seniman.

Fotografer lokal kehilangan keunikan karya saat AI generatif belajar dari foto portofolio mereka.

Warisan visual budaya Indonesia dieksploitasi tanpa kompensasi — ini adalah pencurian hak kekayaan intelektual di era digital.

5.2 Dasar Ilmiah — Bukan Klaim Kosong

Riset	Institusi	Temuan Kunci	Implikasi untuk ATHENA
Witches Brew (2021)	Geiping et al.	Poisoning 0.1% data training menyebabkan penurunan akurasi terukur	Kolektif 100K pengguna ATHENA = dampak nyata pada model AI global

Glaze (2023)	Shan et al., UChicago	Perturbasi efektif melindungi gaya seni dari AI generatif pasca kompresi	Validasi teknis compression-aware approach pada 4A Shield
Nightshade (2023)	Shan et al., UChicago	100 gambar beracun = konsep spesifik dalam model difusi besar rusak	Threshold realistis untuk network effect awal ATHENA
JPEG-Resistant Adv.	Guo et al. (2018)	Perturbasi bisa dirancang agar survive kompresi JPEG	Dasar teknis CA-PGD yang dipakai di 4A Shield server-side

5.3 Tagline yang Bisa Diverifikasi

"Ketika 100.000 foto karya lokal Indonesia terlindungi ATHENA, model AI yang menarget motif budaya Indonesia kehilangan 0.1% akurasi — persis di titik di mana riset Geiping et al. membuktikan dampak terukur mulai terjadi. Ini bukan klaim — ini matematika."

6. SOLUSI TEKNIS — CORE ATHENA & 4A SHIELD

6.1 Cara Kerja: Adversarial Perturbation (4A Shield)

ATHENA menyematkan adversarial perturbation — modifikasi piksel tak kasat mata — ke dalam foto pengguna. Modifikasi ini tidak terlihat mata manusia (perubahan nilai piksel kurang dari atau sama dengan 8/255 dari skala 0-255), namun secara matematis mengacaukan proses gradient descent yang digunakan AI untuk 'belajar' dari foto tersebut. Empat layer 4A Shield bekerja secara sinergis.

Alur Kerja ATHENA — Server-Side / Paid Tier (4A Shield Penuh)

1. Foto diupload ke ATHENA — magic bytes & virus scan — format validation
2. File dienkripsi (AES-256) — disimpan temporary di Cloudflare R2 storage
3. Job masuk priority queue (BullMQ) — dikirim ke GPU worker di Replicate.com
4. Python worker menjalankan Compression-Aware PGD terhadap ensemble (ResNet-50 + VGG-19 + ViT-B/16)
5. Layer Anti-AI, Anti-NSFW, Anti-Deepfake, Anti-Training diaplikasikan sesuai profil foto
6. Perturbasi yang paling konsisten di ketiga model dipilih (universal perturbation)
7. Athena Seal (invisible watermark forensik) disematkan — untuk bukti kepemilikan hukum
8. Foto terproteksi tersedia via presigned URL — ATHENA Shield Hash di-generate
9. File asli dihapus otomatis — status dapat diverifikasi via Shield Hash endpoint publik

6.2 Compression-Aware PGD — Mengapa Ini Kunci untuk Konten Lokal

Perturbasi adversarial standar (FGSM, PGD biasa) mudah dihilangkan oleh kompresi JPEG yang otomatis dilakukan Instagram dan TikTok — platform utama yang digunakan pengrajin dan kreator lokal Indonesia. CA-PGD mengatasi ini dengan memodelkan proses kompresi JPEG sebagai bagian dari attack pipeline, sehingga perturbasi ATHENA tetap aktif bahkan setelah foto diposting ke platform sosial.

Teknik	Tahan Kompresi JPEG?	Transfer ke Model Asing?	Waktu Komputasi	Cocok untuk ATHENA?
FGSM (standar)	Tidak	Sedang	Sangat cepat (1-2 detik)	Tidak (terlalu lemah)
PGD standar	Sebagian	Sedang	10-30 detik (GPU)	Oke untuk demo

CA-PGD (single)	Ya	Sedang	20-60 detik (GPU)	Minimum viable
CA-PGD + Ensemble	Ya	Tinggi	30-120 detik (GPU)	Target arsitektur ATHENA
TF.js (client-side)	Sebagian	Tergantung model	30-90 detik (CPU browser)	Free tier ATHENA

6.3 Ensemble Surrogate — Mengapa Tiga Model Berbeda

Transferability problem: perturbasi yang efektif terhadap model A mungkin tidak efektif terhadap model B yang berbeda arsitektur. Dengan menyerang ensemble tiga arsitektur fundamental yang berbeda (CNN konvensional ResNet-50, deep sequential VGG-19, attention-based transformer ViT-B/16), perturbasi yang konsisten di ketiganya memiliki probabilitas transfer tinggi ke model arbitrary manapun yang digunakan scraper — termasuk model proprietary yang tidak bisa diakses publik.

6.4 Athena Seal — Invisible Watermark sebagai Lapisan Kedua

Selain perturbasi adversarial 4A Shield, ATHENA menyematkan Athena Seal — invisible forensic watermark menggunakan teknik steganografi berbasis DCT (Discrete Cosine Transform). Watermark ini tidak terlihat, tahan terhadap cropping ringan dan kompresi, dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital yang dapat dipresentasikan secara hukum.

Athena Seal relevan secara hukum berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 dan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 — keduanya memberikan perlindungan terhadap ekspresi kreatif digital termasuk karya seni dan fotografi.

Athena Seal untuk Kearifan Lokal

Untuk foto karya kerajinan lokal (batik tulis, tenun ikat, ukiran, dll.), Athena Seal menyematkan metadata kepemilikan yang terikat dengan identitas kreator — membuktikan bahwa karya tersebut adalah milik pengrajin Indonesia, bukan domain publik yang bebas digunakan model AI asing. Ini adalah implementasi konkret dari perlindungan hak kekayaan intelektual budaya lokal.

7. MENJAWAB PRIVACY PARADOX — ARSITEKTUR KEPERCAYAAN

THE PARADOX: "Untuk melindungi foto saya dari AI, saya harus upload foto saya ke server ATHENA dulu?" — Ini bukan ketakutan irasional. Ini pertanyaan yang sangat valid, dan jawaban 'percaya saja sama kami' bukan jawaban yang cukup.

7.1 Serangan Naratif yang Akan Datang

Tuduhan	Tingkat Ancaman	Jawaban ATHENA
"Kalian menyimpan foto kami"	Tinggi	ATHENA Shield Hash verifiable deletion — pengguna bisa verifikasi sendiri bahwa foto sudah terhapus dari server
"Kalian menjual data kami"	Tinggi	Open source pipeline — siapapun bisa audit kode bahwa tidak ada data yang dikirim ke pihak ketiga
"Server kalian bisa di-hack"	Sedang	Free tier: foto tidak pernah ke server (client-side). Paid tier: enkripsi AES-256 + auto-delete < 24 jam
"Kalian ngumpulin dataset wajah Indonesia"	Tinggi	Free tier = zero server contact. Paid tier = open source code. Tidak ada insentif bisnis untuk menyimpan data.
"Kalian cuma siswa SMK"	Sedang	Institutional partnership (Lab Keamanan Siber universitas, LBH Digital). Bukan hanya nama individu.
"Tidak ada yang bisa verifikasi klaim kalian"	Tinggi	ATHENA Shield Hash endpoint publik + GitHub open source = verifikasi mandiri, tidak perlu percaya kata kami

7.2 Arsitektur Kepercayaan ATHENA — Tiga Level

Level	Kapan	Mekanisme	Privacy Guarantee
Level 1 (MVP)	Q2-Q3 2026	Open source pipeline + ATHENA Shield Hash verifiable deletion + UU PDP compliance	Klaim + verifikasi teknis
Level 2	Q4 2026	Hybrid: free tier client-side (foto tidak ke server), paid tier server + audit log terbuka	Zero-knowledge untuk free tier
Level 3	2027	Full on-device processing + server hanya untuk license validation	Matematika, bukan kepercayaan

Kunci komunikasi ke pengguna ATHENA: Bukan 'percaya sama kami' — tapi 'jangan percaya siapapun, verifikasi sendiri'. Ini adalah shift paradigma yang membangun kepercayaan jauh lebih kuat dari klaim apapun — sesuai dengan filosofi Athena sebagai dewi kebijaksanaan yang memberi alat, bukan janji.

8. MODEL BISNIS & SUBSCRIPTION TIERS ATHENA

8.1 Desain Tier yang Menjawab Realitas Pasar Indonesia

Masalah dengan subscription bulanan untuk segmen utama (pelajar, ibu rumah tangga, kreator awal, pengrajin UMKM) adalah willingness-to-pay yang rendah untuk produk yang manfaatnya tidak langsung terasa. Solusinya adalah model berlapis yang menciptakan entry point serendah mungkin dan upgrade path yang organik.

GRATIS	KREDIT	PRO	ENTERPRISE
Rp 0 Selamanya	Mulai Rp 5.000 Per paket kredit	Rp 29.000/bulan atau Rp 249.000/tahun	Custom pricing Rp 500K-5 juta/bulan
5 foto/hari Client-side (browser) 4A Shield ringan Maks. 1080px Watermark ATHENA 30-90 detik	50 foto per Rp 5.000 (atau 150 foto per Rp 12.000) Server-side CA-PGD 4A Shield standar Maks. 4K resolusi 15-45 detik Berlaku 90 hari	Unlimited foto CA-PGD + Ensemble penuh 4A Shield + Athena Seal Tanpa watermark Maks. 8K resolusi Batch upload (max 20) Push notif selesai ATHENA Score badge	Unlimited + bulk async Dedicated API access White-label option SLA 99.9% Invoice resmi Dashboard tim Custom model surrogate Priority support
Target: Pengguna baru, pelajar, uji coba, awareness campaign	Target: Pengrajin UMKM, kreator occasional, tidak mau subscribe	Target: Kreator aktif, fotografer, seniman digital, pengguna rutin	Target: UMKM skala menengah, agensi kreatif, platform lokal (B2B)

8.2 Mengapa Model Kredit Lebih Cocok untuk UMKM & Pengrajin Lokal

Masalah Subscription:

Pengrajin batik atau tenun yang hanya sesekali upload foto produk tidak mau komitmen bulanan.

Churn tinggi jika manfaat tidak langsung terasa dalam bulan pertama.

Barrier to entry terlalu tinggi untuk segmen UMKM lokal yang budget digital-nya terbatas.

Keunggulan Kredit untuk UMKM:

Rp 5.000 terasa 'tidak ada risikonya' — mudah dicoba tanpa komitmen.

Kredit berlaku 90 hari — pengrajin yang upload katalog musiman tetap bisa pakai.

Pengguna yang beli kredit berulang kali adalah kandidat konversi ke Pro terkuat.

8.3 Proyeksi Konversi Realistis

Tier	Konversi Umum SaaS	Target ATHENA	Asumsi Spesifik
Free ke Kredit	2-5%	8-15%	Manfaat langsung terasa, barrier sangat rendah, campaign aktif
Kredit ke Pro	10-20%	15-25%	Pengguna yang beli kredit 2+ kali kemungkinan convert
Pro ke Enterprise	1-3%	5-10%	UMKM yang aktif secara organik naik tier

9. BUSINESS MODEL CANVAS — ATHENA

KEY PARTNERS - Lab Keamanan Siber Universitas (endorsement teknis) - LBH Digital (advokasi hukum KBGO & IP digital) - Komunitas pengrajin batik, tenun, dan seniman lokal - Replicate.com / Modal.com (GPU inference partner) - Midtrans (payment gateway Indonesia) - Supabase (infra backend open source)	KEY ACTIVITIES - Pengembangan & pemeliharaan ML pipeline 4A Shield - Campaign 'Jaga Karya, Jaga Identitas' (gerakan sosial) - Update perturbasi vs adaptive defense AI global - Edukasi komunitas UMKM & content marketing lokal - B2B API development & enterprise support - ATHENA Score Indonesia — dashboard dampak kolektif	VALUE PROPOSITION - 4A Shield: Anti-AI, Anti-NSFW, Anti-Deepfake, Anti-Training - Privacy by design — foto tidak ke server (free tier) - Athena Seal — invisible watermark bukti kepemilikan hukum - ATHENA Score Indonesia — dampak kolektif terukur - Open source & verifiable — bukan klaim kosong - UU PDP No. 27/2022 compliant, auto-delete teraudit
KEY RESOURCES - ML pipeline (Python + PyTorch) — 4A Shield - Open source GitHub repository ATHENA - React PWA frontend + TensorFlow.js (client-side) - Node.js backend + Redis queue (BullMQ) - Institutional endorsements & komunitas lokal - Database laporan KBGO (partnership LBH Digital)	CUSTOMER SEGMENTS - Perempuan 18-35 tahun (primer — KBGO & deepfake) - Kreator konten TikTok/Instagram lokal - UMKM pengrajin batik, tenun, kerajinan lokal - Fotografer profesional & agensi kreatif - Platform digital lokal (B2B API) - Penggiat privasi & keamanan digital Indonesia	CHANNELS - Platform web PWA — akses langsung - TikTok & Instagram — edukasi konten lokal - Word of mouth komunitas kreator & pengrajin - Partnership komunitas UMKM & koperasi lokal - PR media digital & kampus Indonesia - API marketplace untuk B2B enterprise
COST STRUCTURE - GPU inference (Replicate.com): pay-per-use - Backend hosting (Railway.app): Rp 75K-150K/bln - Storage Cloudflare R2: ~Rp 0 (dalam free tier awal) - Auth Supabase: Rp 0 hingga 50K user - Payment Midtrans: 2.9% per transaksi - Domain + SSL: Rp 200.000/tahun	REVENUE STREAMS - Tier Gratis: Rp 0 — acquisition & awareness funnel kampanye lokal - Tier Kredit: Rp 5.000 (50 foto) Rp 12.000 (150 foto) Rp 20.000 (300 foto) - Tier Pro: Rp 29.000/bulan atau Rp 249.000/tahun (hemat ~30%) - Tier Enterprise/B2B: Rp 500.000-5.000.000/bulan (custom) - Add-on: Athena Seal Audit Report (laporan kepemilikan watermark, Rp 50.000/dokumen)	

10. ANALISIS SWOT — VERSI JUJUR

SWOT yang baik bukan yang hanya memuji diri sendiri di kolom Strengths. Juri FIKSI 2026 akan lebih terkesan pada SWOT yang jujur mengakui kelemahan nyata dan punya respons yang konkret dan terukur.

STRENGTHS

- Satu-satunya solusi lokal untuk masalah AI scraping karya budaya
- Problem statement emosional — KBGO & deepfake sedang hangat di Indonesia
- 4A Shield: branding fitur yang jelas dan mudah dikomunikasikan
- Didukung riset akademis terpublikasi (UChicago, IBM Research)
- Campaign Jaga Karya = network effect sejati yang terukur
- Open source pipeline = kepercayaan yang dapat diverifikasi
- Free tier client-side = zero GPU cost + zero privacy paradox
- Relevan kuat dengan UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan UU Hak Cipta

WEAKNESSES (Jujur)

- Efektivitas individual lemah — satu foto tidak mengubah apapun tanpa network effect
- Arms race: AI company bisa counter dengan adversarial training
- Client-side TF.js lebih lambat dan lebih lemah dari server-side CA-PGD
- Founder siswa PPLG — keterbatasan waktu & resource riil
- Pasar belum teredukasi — butuh edukasi panjang sebelum beli
- Komunitas pengrajin lokal yang menjadi target butuh onboarding khusus

OPPORTUNITIES

- UU PDP No. 27/2022 menciptakan urgensi regulatif
- Awareness KBGO & deepfake meningkat pesat di media Indonesia
- Tidak ada kompetitor lokal yang serius di segmen ini
- UMKM digital & pengrajin lokal Indonesia tumbuh pesat
- FIKSI 2026 menekankan Ekonomi Kreatif + Teknologi Digital — ATHENA adalah persilangan keduanya
- Tren privasi digital global (Apple, GDPR) mendorong kesadaran user
- Batik Indonesia masuk UNESCO — awareness perlindungan IP budaya meningkat

THREATS & MITIGASI

- Platform compression (Instagram/TikTok) — Mitigasi: CA-PGD dirancang untuk survive kompresi
- Adaptive defense AI (adversarial training) — Mitigasi: subscription mendorong update rutin, arms race = moat bisnis
- Pemain global masuk (Glaze internasional) — Moat: komunitas lokal, UU PDP Indonesia, dukungan bahasa lokal
- Kepercayaan pengguna awam — Mitigasi: free tier zero-server, open source, Shield Hash verification
- Literasi digital pengrajin lokal rendah — Mitigasi: UI sederhana + panduan bahasa Indonesia

11. HARGA POKOK PRODUKSI & PROYEKSI KEUANGAN

11.1 HPP per Unit (Per 1.000 Foto Diproses) — Dua Skenario

Komponen	Free Tier (Client-Side)	Paid Tier (Server-Side Replicate)
GPU Inference	Rp 0 (browser user)	Rp 2.000 - 8.000 per 1.000 foto
Storage sementara R2	Rp 0 (tidak ada upload)	Rp 30 - 80 per 1.000 foto
Bandwidth (egress)	Rp 0	Rp 50 - 150 per 1.000 foto
Backend + queue overhead	Rp 20 - 40 per 1.000 req	Rp 80 - 160 per 1.000 foto
TOTAL HPP per 1.000	Rp 20 - 40	Rp 2.160 - 8.390
Harga jual equivalen	—	Rp 5.000 per 50 foto = Rp 100 per foto = Rp 100.000 per 1.000 foto
Gross Margin	—	~91% - 97%

Gross margin 91-97% untuk paid tier ATHENA adalah angka yang sangat sehat untuk SaaS. Ini karena tidak menyewa GPU fisik — menggunakan Replicate.com pay-per-use yang jauh lebih efisien di tahap awal.

11.2 Proyeksi Keuangan 12 Bulan Pertama

Bulan	User Aktif	Kredit Terjual	Pro Sub.	Enterprise	Est. Pendapatan	Est. Biaya	Est. Profit/(Loss)
1-2	200	Rp 500K	0	0	Rp 500K	Rp 150K	Rp 350K
3-4	800	Rp 2.000K	10 user	0	Rp 2.290K	Rp 600K	Rp 1.690K
5-6	2.500	Rp 5.000K	50 user	0	Rp 6.450K	Rp 1.500K	Rp 4.950K
7-9	6.000	Rp 10.000K	200 user	2 klien	Rp 17.800K	Rp 4.000K	Rp 13.800K
10-12	12.000	Rp 18.000K	500 user	5 klien	Rp 35.000K	Rp 9.000K	Rp 26.000K

Catatan: Proyeksi ini adalah estimasi konservatif berbasis asumsi konversi 8% free ke kredit dan 15% kredit ke pro. Angka aktual sangat bergantung pada efektivitas campaign Jaga Karya, Jaga Identitas dan partnership komunitas lokal.

12. GO-TO-MARKET & CAMPAIGN JAGA KARYA, JAGA IDENTITAS

"Jaga Karya, Jaga Identitas" bukan sekadar tagline marketing — ini adalah pondasi teknis dari efektivitas ATHENA.

Semakin banyak pengguna yang melindungi foto dan karyanya dengan ATHENA, semakin besar proporsi konten Indonesia yang menjadi 'noise' bagi model AI global. Ini adalah network effect sejati: produk menjadi semakin berguna saat digunakan bersama-sama. Bukan hanya marketing story — ini argumen teknis yang academically defensible.

12.1 ATHENA Score Indonesia — Dashboard Dampak Kolektif

Dashboard publik real-time ATHENA yang menampilkan:

- Jumlah foto yang sudah diproteksi komunitas ATHENA (counter real-time)
- Estimasi persentase foto/karya lokal Indonesia yang sudah 'beracun' bagi model AI scraper
- Breakdown per kota dan per komunitas (kreator, UMKM batik, pengrajin, pelajar, dll.)
- Visualisasi: berapa model AI yang berhasil dipersulit kemampuannya oleh komunitas ATHENA
- Leaderboard komunitas paling aktif — gamifikasi sosial yang mendorong partisipasi viral

ATHENA Score Indonesia menciptakan gamifikasi sosial yang mendorong partisipasi viral, menjadi bahan pemberitaan media, dan memberikan konteks konkret bahwa aksi individual punya dampak kolektif — sesuai dengan semangat sociopreneur FIKSI 2026.

12.2 Fase Peluncuran ATHENA

Fase	Timeline	Target	Aktivitas Kunci
Fase 0 — FIKSI	April-Mei 2026	Lolos FIKSI tahap 1 & 2	Dokumen konsep matang, mockup Figma ATHENA, GitHub repo + demo FGSM dasar
Fase 1 — Foundation	Juni-Juli 2026	Beta tertutup 500 user	PWA ATHENA launch, free tier client-side 4A Shield ringan, open source repo, partnership LBH Digital
Fase 2 — Campaign	Agustus-Oktober 2026	10.000 user, Rp 15 juta MRR	Campaign Jaga Karya, ATHENA Score launch, kredit tier, media coverage, komunitas pengrajin

Fase 3 — Scale	November 2026 - Q1 2027	50.000 user, B2B 10 klien	Pro tier, React Native app, B2B API, third-party security audit, ekspansi ke komunitas UMKM
Fase 4 — Vision	2027	100.000+ user, ASEAN expansion	On-device processing, distribusi model, ekspansi ke Malaysia & Filipina (batik, tenun ASEAN)

12.3 Alignment dengan Tiga Pilar FIKSI 2026

ATHENA adalah satu dari sedikit produk yang secara organik menyentuh DUA dari tiga pilar utama FIKSI 2026 sekaligus: (1) EKONOMI DIGITAL: ATHENA adalah platform teknologi digital berbasis AI/ML yang dibangun oleh pelajar PPLG — menggunakan stack modern React, Node.js, Python, dan cloud services. (2) EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL: Target utama ATHENA adalah melindungi karya kreatif lokal Indonesia — batik, tenun, songket, ukiran — dari eksploitasi AI global tanpa izin. ATHENA adalah infrastruktur digital untuk kedaulatan karya lokal Indonesia. Framing untuk juri: 'ATHENA adalah benteng digital warisan budaya Indonesia — dibuat oleh pelajar Indonesia, untuk seniman dan pengrajin Indonesia.'

13. TECH STACK & ROADMAP TEKNIS ATHENA

13.1 Tech Stack Lengkap ATHENA

Layer	Teknologi	Alasan Dipilih
Frontend	React.js + TailwindCSS + PWA (Workbox)	Siswa PPLG sudah kuasai, PWA = satu codebase untuk web & mobile
State & Realtime	Zustand + WebSocket (Socket.io client)	Real-time job progress, credit counter, notifikasi ATHENA Shield
Backend API	Node.js + Express + TypeScript	Stack yang dikuasai, TypeScript mengurangi bug runtime di produksi
Auth	Supabase Auth (JWT + refresh token)	Gratis hingga 50K user, tidak perlu build dari nol
Database	PostgreSQL via Supabase + Redis (Upstash)	PostgreSQL untuk data persisten, Redis untuk queue & session
Job Queue	BullMQ (Redis-backed)	Async processing, priority queue (free vs paid), retry logic otomatis
ML Pipeline	Python + PyTorch + torchattacks + Pillow	4A Shield CA-PGD, ensemble attack, JPEG simulation layer
ML Inference (cloud)	Replicate.com atau Modal.com	Pay-per-use GPU — tidak perlu manage server GPU sendiri
ML Inference (client)	TensorFlow.js + ONNX.js	Free tier: foto diproses di browser, tidak ke server ATHENA
File Storage	Cloudflare R2 + presigned URL	S3-compatible, murah (\$0.015/GB), gratis hingga 10GB
Security	Magic bytes validation + ClamAV + AES-256 at rest	Defense-in-depth pada setiap layer upload ATHENA
Watermark (Athena Seal)	Python steganografi DCT-based (invisible)	Bukti kepemilikan hukum, tahan kompresi ringan
Payment	Midtrans (kredit + subscription)	Mendukung QRIS, GoPay, OVO, kartu — paling luas di Indonesia
Monitoring	BetterStack (gratis tier)	Uptime monitoring, log management, alert otomatis
Deploy Frontend	Vercel (gratis personal)	Global CDN, auto-deploy dari GitHub
Deploy Backend	Railway.app	Mudah, terjangkau (Rp 75K/bulan), Docker support
CI/CD	GitHub Actions	Gratis untuk repo publik, auto test + deploy ke production

13.2 Milestone Teknis ATHENA

Timeline	Milestone	Deliverable
Mei 2026	FIKSI submission	Mockup Figma ATHENA + GitHub repo + demo FGSM dasar (video demo 4A Shield)
Juni 2026	Alpha internal	Web app jalan lokal: upload foto, FGSM 4A Shield ringan, download. Auth + kredit sistem dasar.
Juli 2026	Beta tertutup	PWA deployed, client-side TF.js free tier jalan, 50 beta tester (komunitas pengrajin + kreator)
Agustus 2026	Public beta	Kredit tier live (Midtrans), ATHENA Score dashboard, CA-PGD server-side paid tier aktif
Oktober 2026	v1.0 launch	Pro subscription, Athena Seal watermark, batch upload async, notifikasi email/push
Desember 2026	React Native app	Android app ke Google Play, hybrid TF Lite client-side untuk mobile offline
Q2 2027	Level 3 Privacy	Full on-device processing, server hanya license validation, third-party security audit resmi

A.T.H.E.N.A

Advanced Threat Handling & Encryption Network Application

"The Wisdom to Protect Your Privacy."

Turn Your Image Into Invisible — Untrackable, Untrainable, Yours.

Melindungi Karya & Identitas Digital Indonesia

Festival Inovasi & Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2026
Bidang: Teknologi Digital | Pilar: Ekonomi Digital + Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal